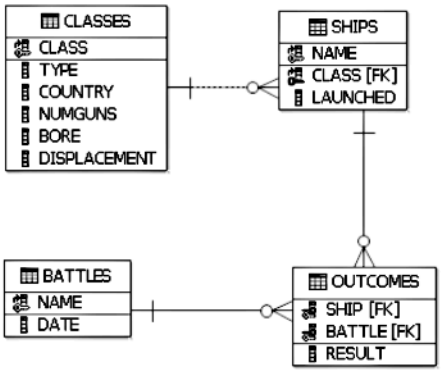
Задача 3. Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби (Ships) и тяхното участие в битки (Battles) по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (Classes).



Таблицата Classes съдържа информация за класовете кораби:

- class — име на класа, първичен ключ;
- type — тип: 'bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери;
- country — държавата, която строи такива кораби;
- numGuns — броят на основните оръдия;
- bore — калибърът им (диаметърът на отвора на оръдието в инчове);
- displacement — водоизместимост в тонове.

Таблицата Ships съдържа информация за корабите:

- name — име на кораб, първичен ключ;
- class — име на неговия клас;
- launched — годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата Battles съхранява информация за битките:

- name — име на битката, първичен ключ;
- date — дата на провеждане.

Таблицата Outcomes съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка, като колоните ship и battle заедно формират първичния ключ:

- ship — име на кораба;
- battle — име на битката;
- result — резултат от битката: 'sunk' за потънал, 'damaged' за повреден и 'ok' за победил.

1) Да се напише заявка, която показва имената на класовете кораби, които никога не са били потопени.

2) Да се попълнят празните места в следната заявка така, че да се изведе името на кораба, държавата му и името на битката, ако резултатът от участието е 'ok':

```
SELECT T1.ship, T3.country, T1._________
FROM Outcomes AS T1
JOIN _________ AS T2 ON T1.ship = T2.name
JOIN Classes AS T3 ON T2.class = T3.class
WHERE T1._________ = 'ok';
```

Примерно решение на подзадача 1

Възможно решение: имената на класовете кораби от таблицата `Classes`, за които няма съответствие в колоната `class` на таблицата `Ships`, съединена с таблицата `Outcomes` по първичния си ключ`name` и филтрирана по стойност `'sunk'` на колона `result`, т.е. няма кораб от този клас, който е бил потопен в битка, се получават от следната заявка:

```
SELECT DISTINCT c.class
FROM Classes c
WHERE c.class NOT IN (
  SELECT s.class
  FROM Ships s
  JOIN Outcomes o ON s.name = o.ship
  WHERE o.result = 'sunk'
);
```

Примерно решение на подзадача 2

По ред на празните слотове:

а) `battle`

б) `Ships`

в) `result`

Критерии за оценяване

1) Общо 6 т., като за всяка сгрешена клауза броят на точките се намалява с 2 до достигане на 0 т.
2) Общо 6 т., по 2 т. на коректно посочен верен отговор.